

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14. 開始使用React

14. 開始使用React

學習目標

在本節課中，將介紹建立**React**應用所需的環境，安裝所需軟件包的步驟，以及如何在本地**React**環境中建立和運行**React**應用

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

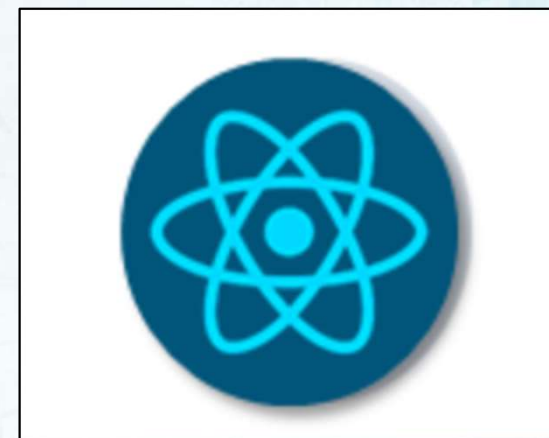
3. React JS

14.1 什麼是 React ?

14. 開始使用React

什麼是React ?

- React是一個基於JavaScript的使用者介面(UI)開發庫
- 雖然React是一個庫，而不是一種語言，在網絡(Web)開發中被廣泛使用



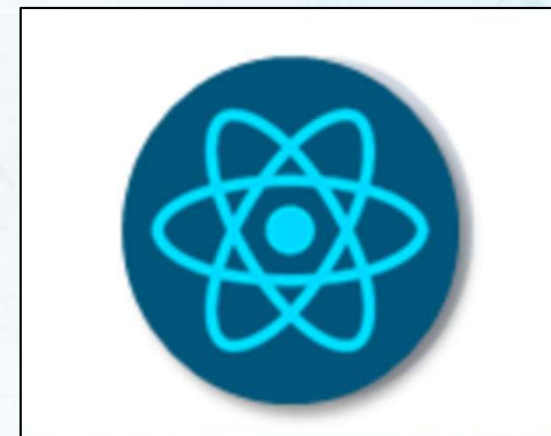
14. 開始使用React

什麼是React？

- 該庫於 2013 年 5 月首次出現，現在是網絡開發最常用
的前端庫之一

React有助於在：

- 輕鬆建立動態應用程式
- 可重複使用的組件
- 單向的數據流
- 用於開發網絡和移動應用(React Native)



數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.2 環境要求

14. 開始使用React

NodeJS和NPM

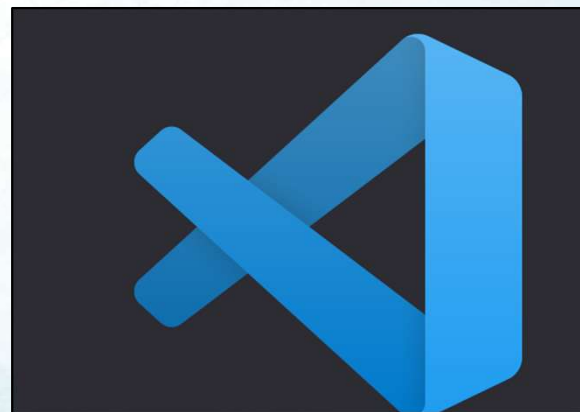
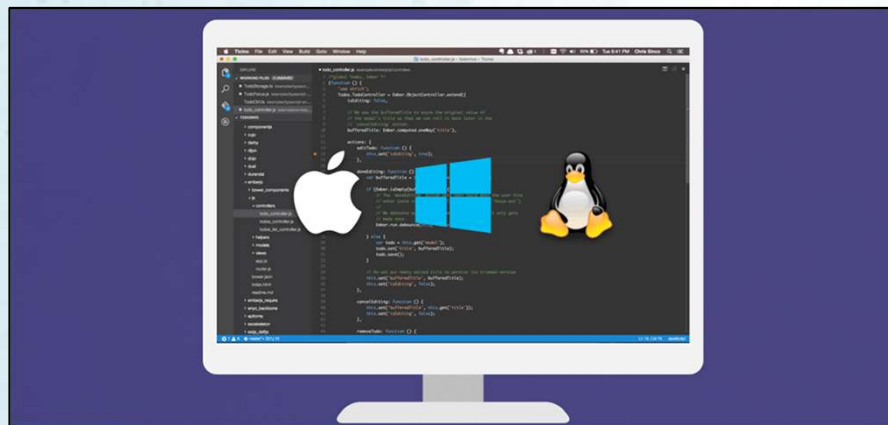
- NodeJS是ReactJS開發所需的運行環境
- 安裝完NodeJS後，可以開始使用npm在其上安裝React
- React JS可以通過兩種方式安裝：
 - 使用webpack和babel
 - 使用create-react-app命令行
(command line)工具



14. 開始使用React

Visual Studio Code

- Visual Studio Code是一個源程式碼編輯器，可用於Windows、macOS和Linux
- Visual Studio Code內置了對JavaScript、TypeScript和Node.js的支持
- 而且Visual Studio Code可以擴展使用其他語言(C、C++、C#、Java、Python、PHP)和運行機制(.NET、Unity)

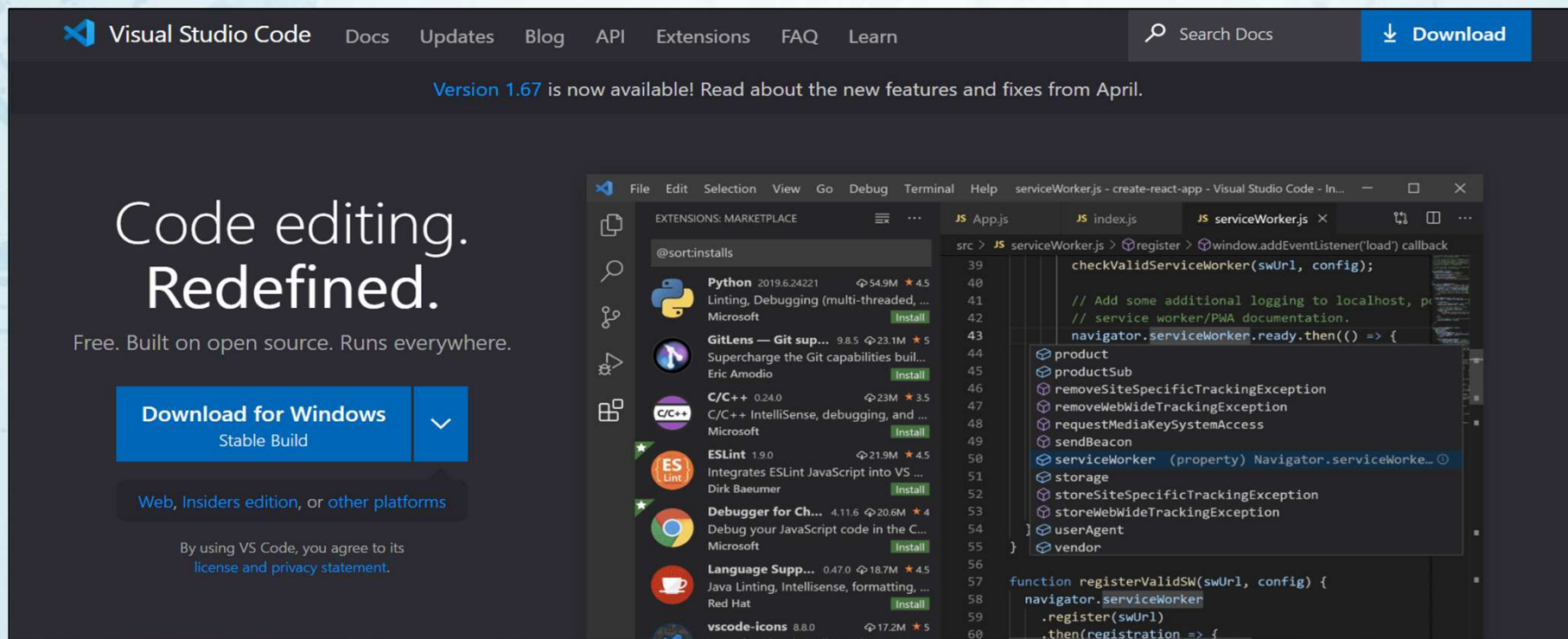


All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

14. 開始使用React

安裝Visual Studio Code

- Visual Studio Code可以通過官方連結下載



14. 開始使用React

安裝Visual Studio Code

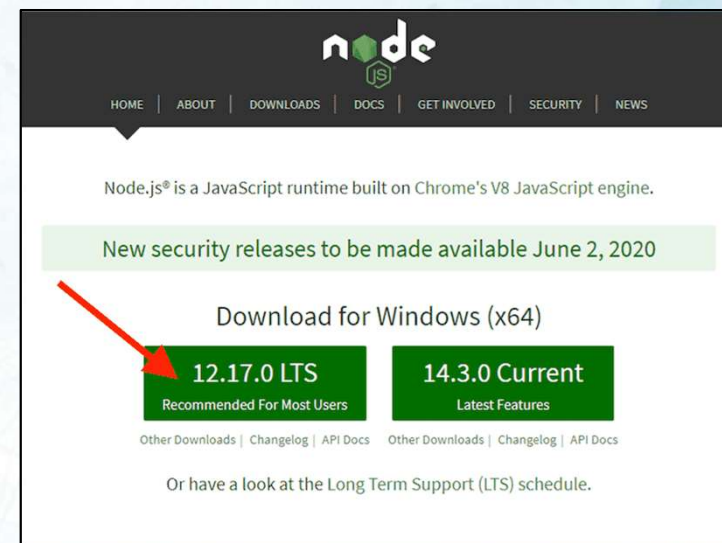
- 根據操作系統的不同，可以下載相應的Visual Studio Code
- 打開Visual Studio Code並安裝所需的擴展

Download for Windows		Stable Build	
		Stable	Insiders
macOS	Universal	↓	↓
Windows x64	User Installer	↓	↓
Linux x64	.deb	↓	↓
	.rpm	↓	↓
Other downloads or open on web			

14. 開始使用React

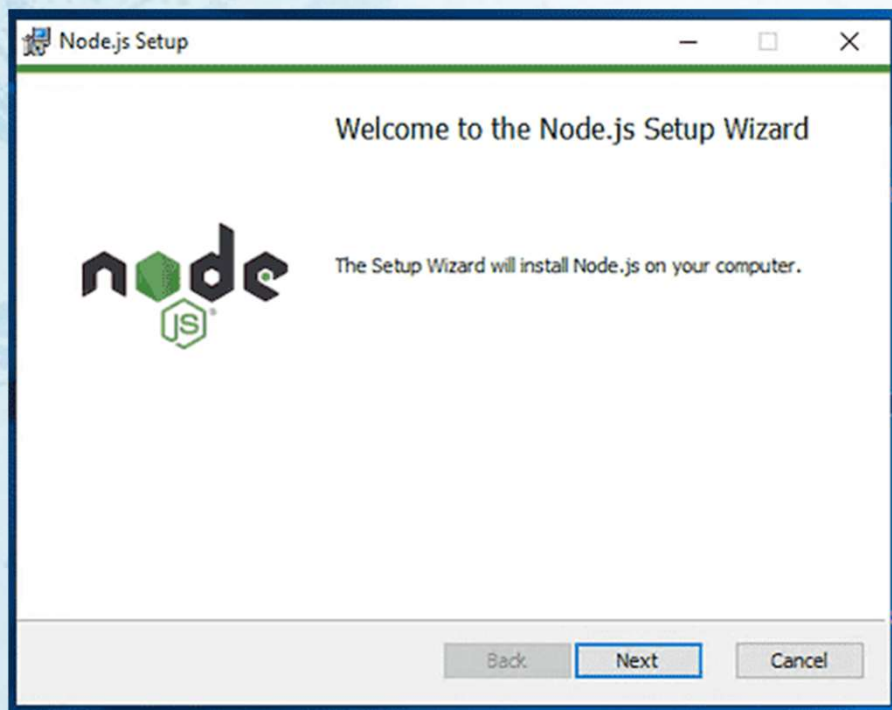
安裝Node.js和npm

- Node.js和npm是構建和運行React應用程式所需的運行環境(run-time)和命令行工具
- Node.js是一個javascript運行環境，可以讓程式碼在瀏覽器之外運行
- npm是一個軟件包管理器，用於下載為在Node上運行而構建的javascript包
- 當安裝Node.js時，npm會捆綁在一起
- 從<https://nodejs.org/en/> 下載Node.js和npm

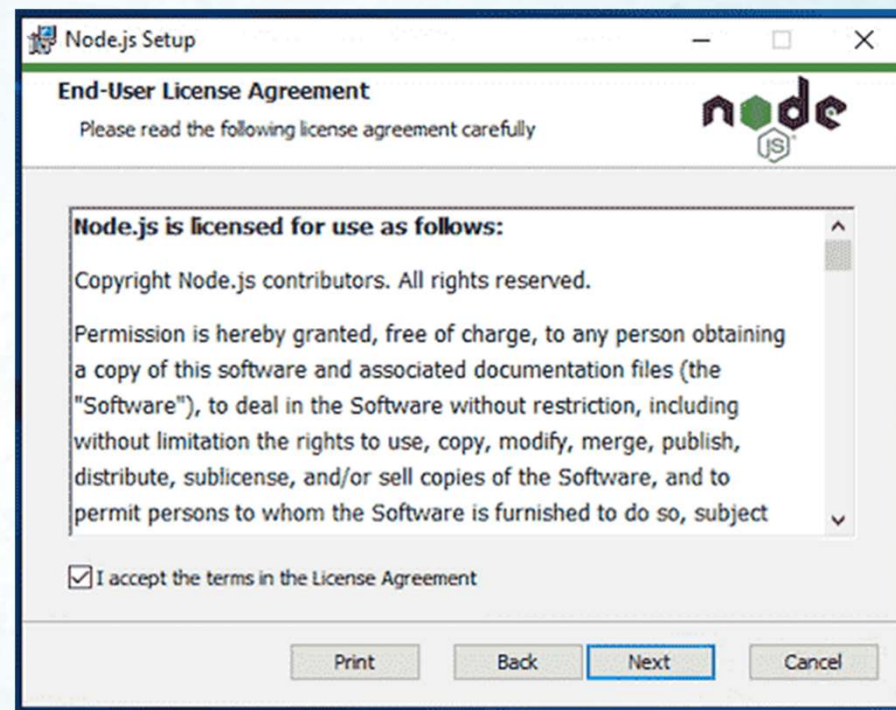


14. 開始使用React 安裝

- 通過打開下載的安裝程序並按照提示安裝Node.js和npm

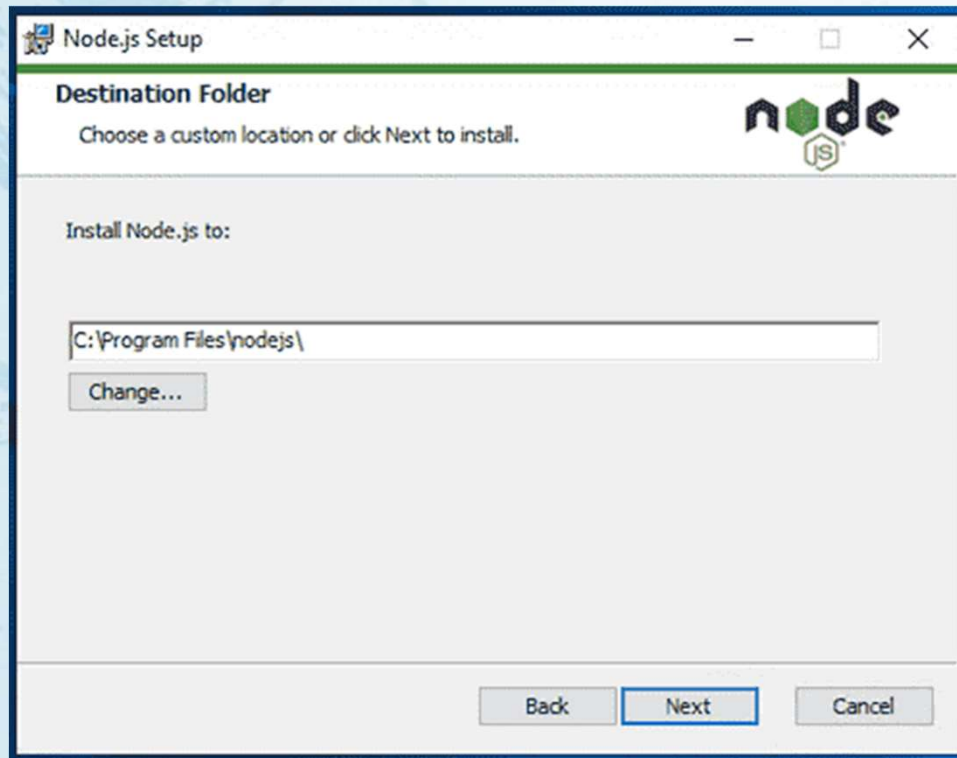


1

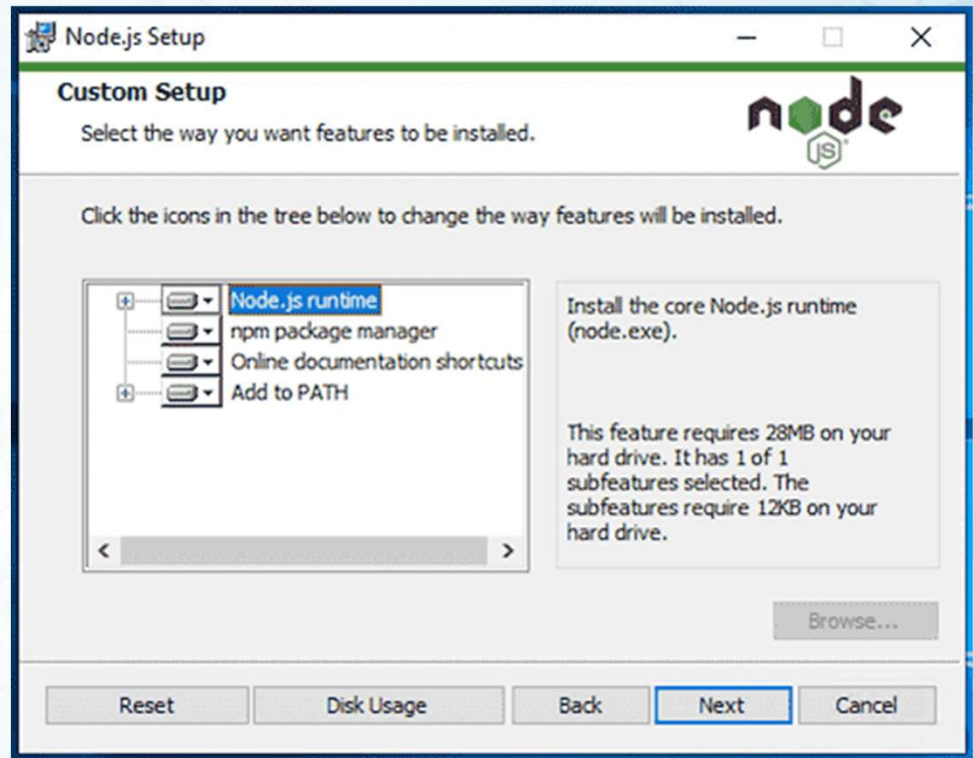


2

14. 開始使用React 安裝

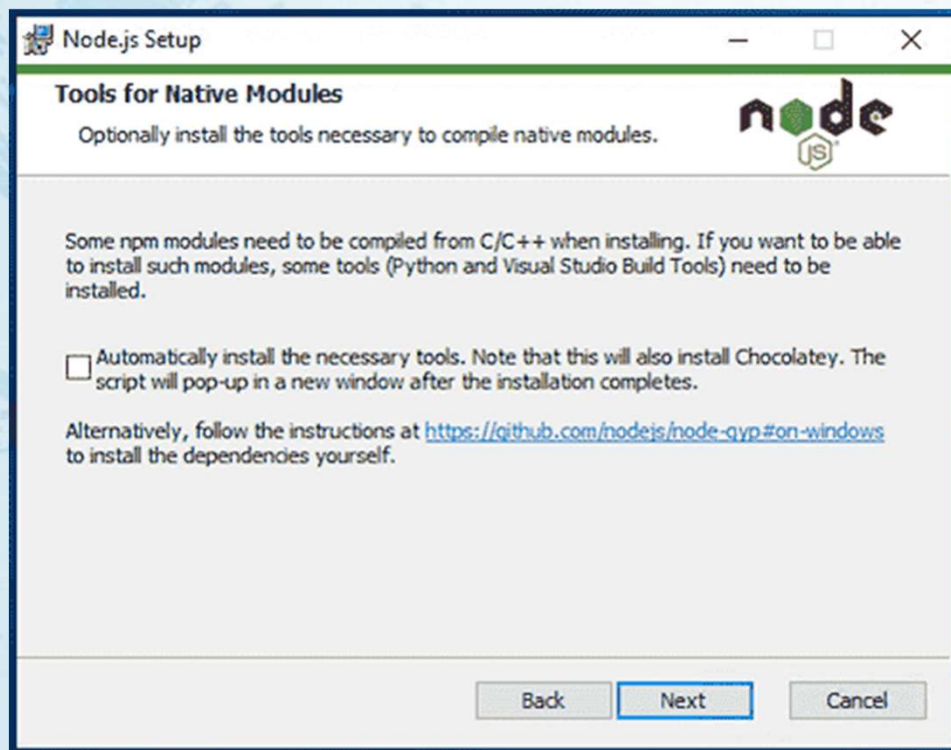


3

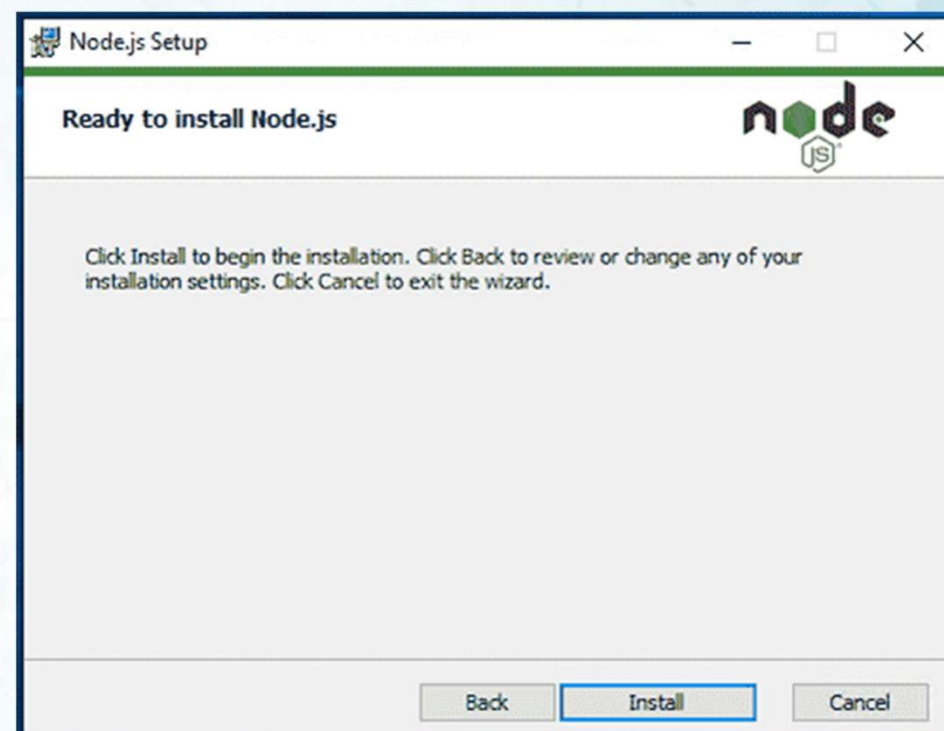


4

14. 開始使用React 安裝

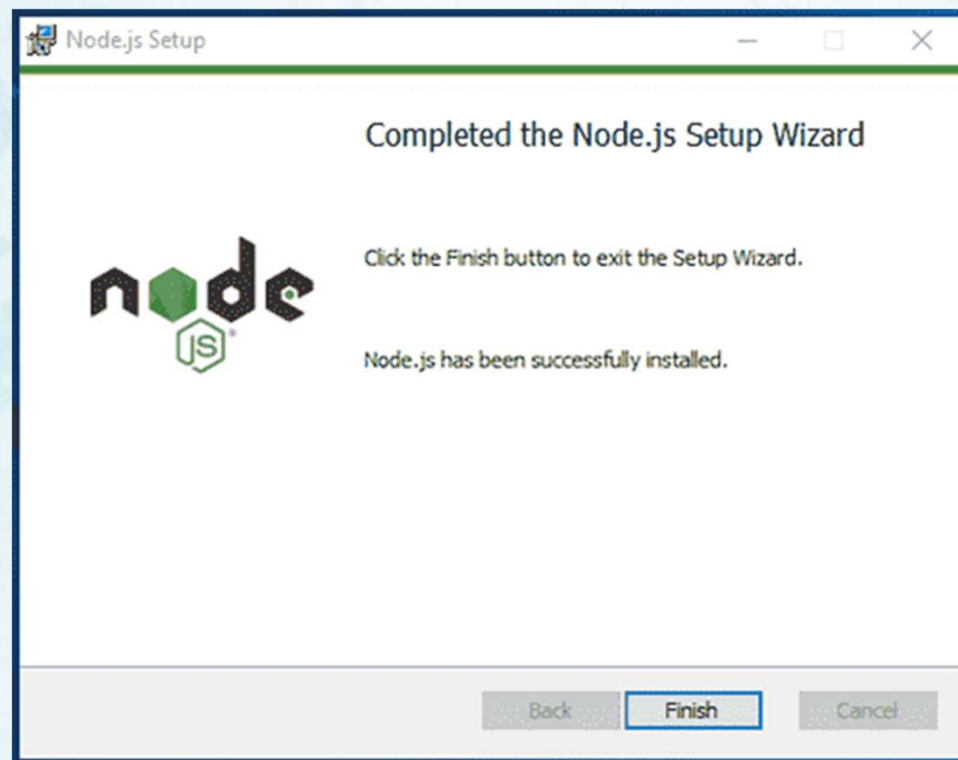


5



6

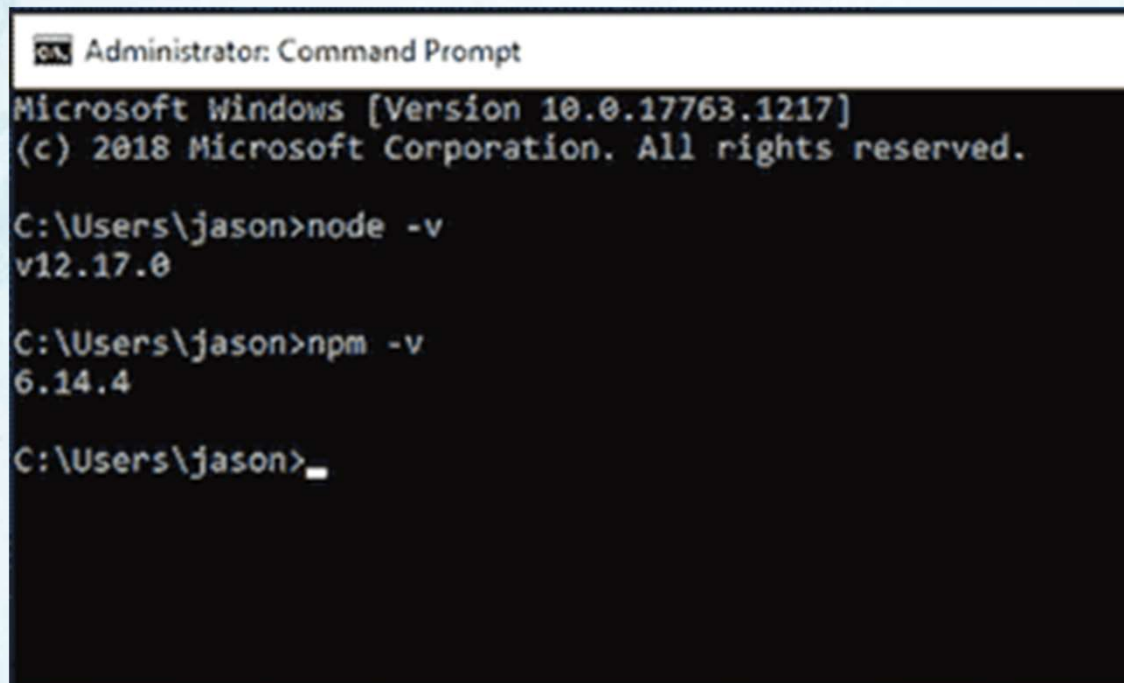
14. 開始使用React 安裝



7

14. 開始使用React 測試

- 通過運行node -v和npm -v命令，測試Node.js和npm是否安裝成功



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1217]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\jason>node -v
v12.17.0

C:\Users\jason>npm -v
6.14.4

C:\Users\jason>
```

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.3 建立React應用程式

14. 開始使用React

建立React應用程式

- `create-react-app`是一個更簡單的方法，它為我們自動完成所有的配置和安裝必要的軟件包，並在本地啟動一個新的**React**應用，準備進行開發
- 一旦**React**安裝成功，我們可以使用**create-react-app**命令建立一個新的**React**項目
- 在你的終端或命令提示符(command prompt)中運行**npm install -g create-react-app**來安裝**create-react-app**命令行界面(CLI)

14. 開始使用React

建立React應用程式

- 運行上述命令並成功安裝create-react-app CLI後，將顯示如下圖所示的輸出

```
C:\>npm install -g create-react-app
npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and will not receive security updates. Please
upgrade asap.

added 67 packages, and audited 68 packages in 8s

4 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 7.20.3 -> 7.21.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.21.0
npm notice Run npm install -g npm@7.21.0 to update!
npm notice
```


14. 開始使用React

建立React應用程式

- 運行 `npx create-react-app my-app`，在當前目錄下建立一個新項目
- 上述命令將建立名為 `my-app` 的應用程式，如下圖所示

```
Success! Created my-app at C:\my-app
Inside that directory, you can run several commands:

  npm start
    Starts the development server.

  npm run build
    Bundles the app into static files for production.

  npm test
    Starts the test runner.

  npm run eject
    Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
    and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

We suggest that you begin by typing:

  cd my-app
  npm start
```

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.4 React應用程式結構

14. 開始使用React

React應用程式的結構

在文本編輯器中打開建立的應用程式，會看到以下文件結構：

- 這裡的大部分內容，對於應用程式的訪客來說都是隱藏的
- **React**使用一個叫做**webpack**的工具，將這裡的目錄和文件轉化為靜態資源這些靜態資源用於服務應用程式的訪客

```
myfirstreactapp
├── node_modules
├── public
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.html
│   ├── logo192.png
│   ├── logo512.png
│   ├── manifest.json
│   └── robots.txt
├── src
│   ├── App.css
│   ├── App.js
│   ├── App.test.js
│   ├── index.css
│   ├── index.js
│   ├── logo.svg
│   ├── serviceWorker.js
│   └── setupTests.js
├── .gitignore
├── package.json
├── package-lock.json
└── README.md
```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.5 .gitignore文件

14. 開始使用React

.gitignore文件

- 這是源碼控制工具git使用的標準文件，用於確定提交程式碼時要忽略哪些文件和目錄
- 雖然這個文件存在，但create-react-app並沒有在這個文件夾中建立一個git repo
- 這個文件相當是Mac用戶的.DS_Store

14. 開始使用React

.gitignore文件

```
❖ .gitignore
1  # See https://help.github.com/articles/ignoring-files/ for more about ignoring files.
2
3  # dependencies
4  /node_modules
5  /.pnp
6  .pnp.js
7
8  # testing
9  /coverage
10
11 # production
12 /build
13
14 # misc
15 .DS_Store
16 .env.local
17 .env.development.local
18 .env.test.local
19 .env.production.local
20
21 npm-debug.log*
22 yarn-debug.log*
23 yarn-error.log*
```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.6 Package JSON文件

14. 開始使用React

.Package JSON文件

- **name:** 你的應用程式的名稱
- **version:** 當前版本
- **private:** 是一個安全設置，設定true以避免在npm生態系統中意外地將應用程式作為公共包發布

```
package.json > {} eslintConfig > [ ] extends
1  {
2    "name": "assignment1",
3    "version": "0.1.0",
4    "private": true,
5    "dependencies": {
6      "@testing-library/jest-dom": "^5.16.4",
7      "@testing-library/react": "^13.2.0",
8      "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
9      "react": "^18.1.0",
10     "react-dom": "^18.1.0",
11     "react-scripts": "5.0.1",
12     "web-vitals": "^2.1.4"
13   },
```

.Package JSON文件

- 依賴項(dependencies):
 - 包含應用程式所需的所有Node模塊和版本
 - 在圖片中的依賴項:
 - 前三個，是為了測試的目的
 - 接下來的兩個，允許在JavaScript中使用react和react-dom
 - react-scripts提供一套於React使用的開發程式碼
 - 最後，web-vitals用來測量核心網頁指標，例如 LCP、FID、CLS、TTFB

.Package JSON文件

- 依賴項(dependencies):
 - 在react的依賴項，指定的react版本是^18.1.0
 - 這意味著npm將安裝匹配react 18.x.x的最新的版本
 - package.json中也有版本~1.2.3的依賴項，這將只安裝與1.2.x匹配的最新的次要版本

14. 開始使用React

.Package JSON文件

- 程式碼(scripts):
 - 指定別名，可以更有效地使用react-scripts的一些命令
 - 例如，在命令行中運行npm test，將在幕後運行react-scripts test --env=jsdom

```
{} package.json > {} dependencies
14  "scripts": {
15    "start": "react-scripts start",
16    "build": "react-scripts build",
17    "test": "react-scripts test",
18    "eject": "react-scripts eject"
19  },
20  "eslintConfig": {
21    "extends": [
22      "react-app",
23      "react-app/jest"
24    ]
25  },
26  "browserslist": {
27    "production": [
28      ">0.2%",
29      "not dead",
30      "not op_mini all"
31    ],
32    "development": [
33      "last 1 chrome version",
34      "last 1 firefox version",
35      "last 1 safari version"
36    ]
37  }
38 }
```

14. 開始使用React

.Package JSON文件

- 另外還有兩個屬性：**eslintConfig**和**browserslist**
- 這兩個都是Node模塊，各自擁有自己的一組值
- **browserslist**: 提供關於應用程式的瀏覽器兼容性的信息
- **eslintConfig**: 照顧程式碼提示的問題

```
{} package.json > {} dependencies
14  "scripts": {
15    "start": "react-scripts start",
16    "build": "react-scripts build",
17    "test": "react-scripts test",
18    "eject": "react-scripts eject"
19  },
20  "eslintConfig": {
21    "extends": [
22      "react-app",
23      "react-app/jest"
24    ]
25  },
26  "browserslist": {
27    "production": [
28      ">0.2%",
29      "not dead",
30      "not op_mini all"
31    ],
32    "development": [
33      "last 1 chrome version",
34      "last 1 firefox version",
35      "last 1 safari version"
36    ]
37  }
38 }
```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.7 node_modules文件夾

14. 開始使用React

node_modules文件夾

- node_modules包含React庫和任何其他需要的第三方庫
- 這個文件夾包含了當前React應用所使用包的依賴項(dependencies)和子依賴項(sub-dependencies)，由package.json指定
- 在node_modules/下運行ls -l | wc -l會顯示超過800個子文件夾
- 這個文件夾會自動添加到.gitignore中

14. 開始使用React

node_modules文件夾

```
node_modules
├── .bin
├── .cache
├── @ampproject
├── @babel
├── @bcoe
├── @csstools
├── @eslint
├── @humanwhocodes
├── @istanbuljs
├── @jest
├── @jridgewell
├── @leichtgewicht
├── @nodelib
├── @pmmmwh
├── @rollup
├── @rushstack
├── @sinclair
├── @sinonjs
├── @surma
```

```
ASSIGNMENT1
├── @surma
├── @svgr
├── @testing-library
├── @tootallnate
├── @trysound
├── @types
├── @typescript-eslint
├── @webassemblyjs
├── @xtuc
├── abab
├── accepts
├── acorn
├── acorn-globals
├── acorn-import-assertions
├── acorn-jsx
├── acorn-node
├── acorn-walk
├── address
├── adjust-sourcemap-loader
├── agent-base
```

```
ASSIGNMENT1
├── agent-base
├── ajv
├── ajv-formats
├── ajv-keywords
├── ansi-escapes
├── ansi-html-community
├── ansi-regex
├── ansi-styles
├── anymatch
├── arg
├── argparse
├── aria-query
├── array-flatten
├── array-includes
├── array-union
├── array.prototype.flat
├── array.prototype.flatmap
├── array.prototype.reduce
├── asap
```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.8 package-lock.json文件

14. 開始使用React

package-lock.json文件

- 這個文件包含了安裝在node_modules/中的精確依賴樹(exact dependency tree)
- 這為開發私有應用程式的團隊提供了一種方法，確保使用的依賴項和子依賴項版本一致
- 還包含 package.json的更改歷史記錄，因此可以快速回顧依賴項更改

14. 開始使用React

package-lock.json文件

```
package-lock.json > ...
1  {
2    "name": "assignment1",
3    "version": "0.1.0",
4    "lockfileVersion": 2,
5    "requires": true,
6    "packages": {
7      "": {
8        "version": "0.1.0",
9        "dependencies": {
10          "@testing-library/jest-dom": "^5.16.4",
11          "@testing-library/react": "^13.2.0",
12          "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
13          "react": "^18.1.0",
14          "react-dom": "^18.1.0",
15          "react-scripts": "5.0.1",
16          "web-vitals": "^2.1.4"
17        }
18      },
19      "node_modules/@ampproject/remapping": {
20        "version": "2.2.0",
21        "resolved": "https://registry.npmjs.org/@ampproject/remapping/-/remapping-2.2.0.tgz",
22        "integrity": "sha512-qRmjj8nj9qmLTQXXmar1cck3UXSRMPPrsLJAAsZpF+t3riI71BXed5ebIOYwQntykeZuhjse
23        "dependencies": {
24          "@jridgewell/gen-mapping": "^0.1.0",
25          "@jridgewell/trace-mapping": "^0.3.9"
26        },
27        "engines": {
28          "node": ">=6.0.0"
29        }
30      },

```


數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

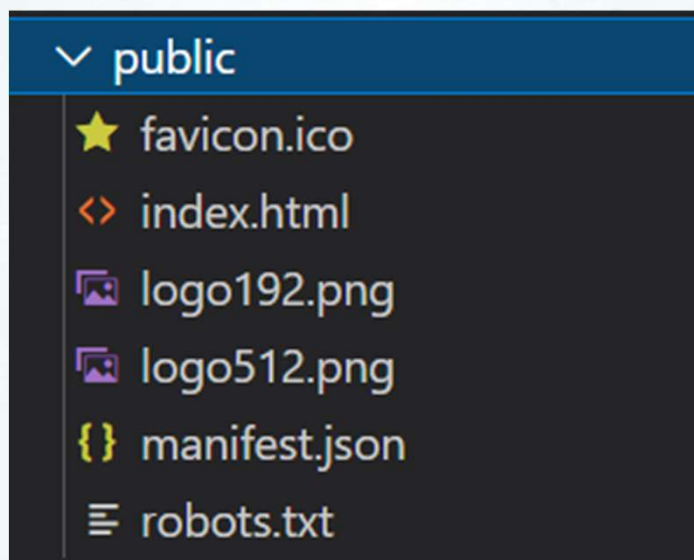
(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.9 public文件夾

14. 開始使用React public文件夾

- 這個文件夾包含了那些不需要webpack的額外處理，而直接提供的資源
- index.html提供了網絡應用的入口點此外，還會有一個favicon(網站圖標)和一個manifest.json



數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

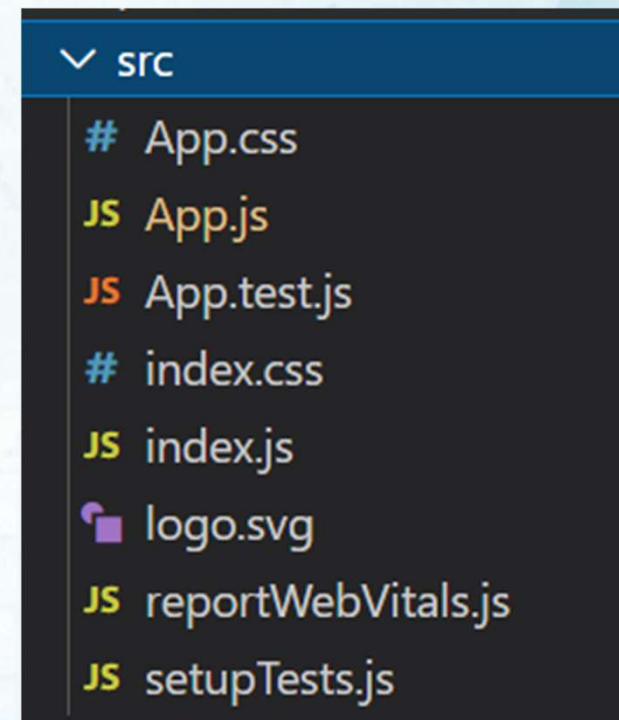
(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.10 src文件夾

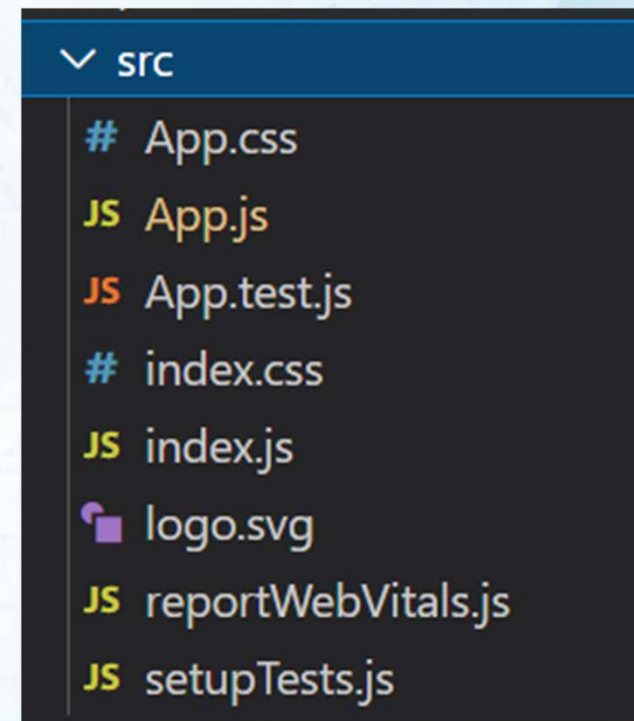
14. 開始使用React src文件夾

- 這裡包含將被webpack處理的JavaScript，是React應用的核心
- 在這個文件夾，有主要的App JavaScript組件(App.js)，它的相關樣式(App.css)，以及測試套件(App.test.js)



14. 開始使用React src文件夾

- index.js及其樣式(index.css)提供了App的入口，同時也會啟動registerServiceWorker.js
- 這個服務工作者負責為終端用戶緩存和更新文件它允許離線能力和在初次訪問後更快的頁面加載



數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.11 啟動React應用程式

14. 開始使用React

啟動React應用程式

- 在app下運行npm start就可以啟動開發伺服器(development server)

```
C:\>cd my-app
C:\my-app>npm start

> my-app@0.1.0 start
> react-scripts start

i @wds: Project is running at http://192.168.0.51/
i @wds: webpack output is served from
i @wds: Content not from webpack is served from C:\my-app\public
i @wds: 404s will fallback to /
Starting the development server...
Compiled successfully!

You can now view my-app in the browser.

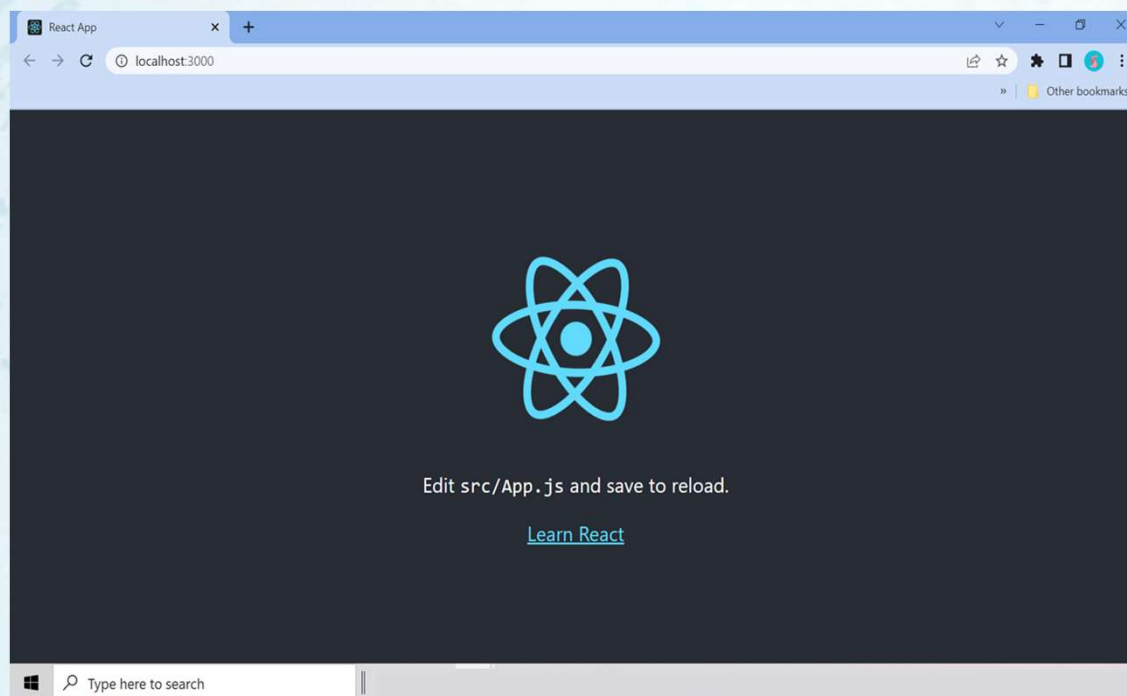
Local:            http://localhost:3000
On Your Network:  http://192.168.0.51:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.
```

14. 開始使用React

啟動React應用程式

- 在默認瀏覽器中會自動打開一個標籤，指向http://localhost:3000/
- 並在瀏覽器中啟動該應用程式



14. 開始使用React

啟動React應用程式

- 如前所述，對源程式碼的任何修改都會在這裡更新
- 在文本編輯器中打開 `src/App.js`，會看到JSX，這是React為JavaScript添加可擴展標記語言(XML)的方式
- 它提供了一種直觀的方式來構建React組件，並在運行時編譯成JavaScript
- 在App.js中把主要段落的文字改為 "你的名字"，然後保存文件
- 切換到瀏覽器，看到更新

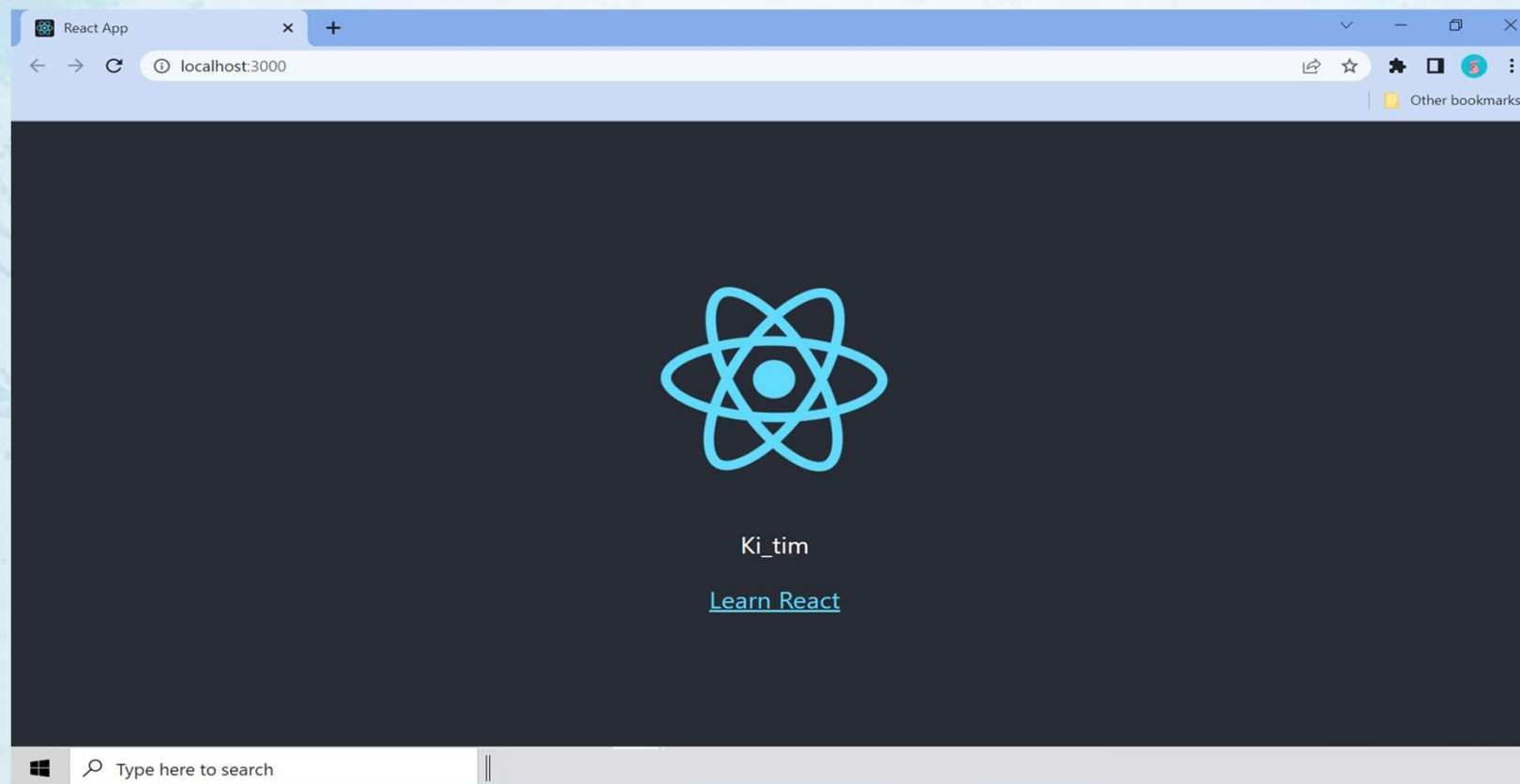
14. 開始使用React

啟動React應用程式

```
src > JS App.js > App
1 import logo from './logo.svg';
2 import './App.css';
3
4 function App() {
5   return (
6     <div className="App">
7       <header className="App-header">
8         <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
9         <p>
10-      Edit <code>src/App.js</code> and save to reload
10+      Ki_tin
11       </p>
12       <a
13         className="App-link"
14         href="https://reactjs.org"
15         target="_blank"
16         rel="noopener noreferrer"
17       >
18         Learn React
19       </a>
20     </header>
21   </div>
22 );
23
24
25 export default App;
```

14. 開始使用React

啟動React應用程式



數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

3. React JS

14.12 作業

14. 開始使用React 作業

建立一個React應用程式，刪除應用程式的現有內容，並添加一個歡迎詞作為標題

